

머리말

지금은 국립기상과학원에서 연구에 매진하는 동기와 컴퓨터 동아리를 만들어, 십여 명의 학우에게 컴퓨터를 가르치고 함께 배우던 시절이 문득 떠오릅니다. 학부생 대부분에게 컴퓨터가 낯설던 때였습니다. 하드웨어 시스템 구조와 프로그래밍 언어를 가르치고, 수업 과제는 아래아 한글로 작성해 도트 프린터로 출력하던... 지금 돌이켜 보면 참 낭만적인 시절이었습니다. 그보다 앞선 세대의 교수님들께서는 천공 카드로 일일이 프로그래밍하셨다는 이야기도 들었습니다.

과거에는 논리를 세우고 순서도를 만든 뒤 이를 컴퓨터 언어로 구현하는, 곧 '코딩' 그 자체가 프로그래밍의 핵심이었습니다. 그러나 지금은 말로 설명하면 AI가 논리적이고 철저한 코드를 작성해 주는 말하는(verbal) 코딩의 시대입니다. 그렇다면 인간이 프로그래밍을 공부하고 코딩 능력을 익히는 일은 이제 무용지물이 된 걸까요?

단언컨대 아닙니다.

이 시대의 코딩 교육은 단순히 문법을 기계적으로 타이핑하기 위한 것이 아닙니다. AI가 제안한 코드의 치명적인 수치 오차와 아키텍처 결함을 날카롭게 검증하고, 대규모 레거시 시스템을 안전하게 통제할 수 있는 고차원적 설계 능력과 비판적 사고력을 기르기 위해 오히려 더 절실합니다.

실제로 많은 시니어 엔지니어와 교육학자도 이제는 코드를 직접 작성하는 능력보다 AI가 제안한 코드를 정확히 읽고 검증하는 능력이 훨씬 중요해졌다는 데 공감합니다. 방대한 기존 유산을 정확히 해석해야 하기 때문입니다.

이 책은 바로 이 지점에 초점을 맞췄습니다. 문법 이론 위주의 접근은 과감히 지양하고, 풍부한 예제를 중심으로 코드를 직관적으로 읽고 해석하는 능력을 기를 수 있도록 구성했습니다. 세대의 변화를 고려해 지나치게 딱딱한 문어체 대신 조금 가벼운 문체를 택했습니다.

코딩을 공부할 때 꼭 기억해야 할 격언이 있습니다.

백문이 불여일타(百聞不如一打)

완성된 코드 파일을 다운로드해 눈으로 훑어보는 것보다, 손가락으로 한 땀 한 땀 정성스럽게 직접 타이핑하며 익히는 편이 비교할 수 없을 만큼 중요합니다. 이때도 한 글자씩 단순히 베껴 적기보다, 최소한 코드 한 줄 또는 한 블록은 통째로 눈으로 외운 뒤 보지 않고 타이핑하는 방식이 학습 효과를 높여 줍니다.

Fortran은 인류를 달에 보낸 최초의 고급 언어이자, 오늘날 국가 슈퍼컴퓨팅센터에서 기상 예측과 기초 과학 연구를 위한 대규모 과학 계산에 핵심으로 쓰이는 강력한 도구입니다. 제대로 다루려면 리눅스 기반의 컴퓨터 환경이 필요하지만, 입문자에게 개발 환경 구축은 매우 높은 진입 장벽입니다. 따라서 입문자가 VS Code나 Jupyter Notebook을 사용하기 위해 Anaconda 등을 설치하고 최적화하는 수고를 덜고, 오롯이 문법과 코드 해석에 집중할 수 있도록 웹 브라우저 환경에서 간단한 예제 중심으로 학습을 진행하게 구성했습니다.

사소하고 지엽적인 용어나 사용법은 입문자에게 낯설 수 있습니다. 하지만 대규모 언어 모델이 고도로 발달한 지금, 굳이 책의 지면을 할애해 세세한 단어 설명까지 늘어놓지는 않았습니다. 그런 부차적인 용어는 각자 AI에게 물어보며 익힐 수 있도록 과감히 덜어냈습니다. 예제를 읽고 직접 타이핑하며 이해하는 과정을 통해 현대 Fortran의 깊은 매력에 빠져 보기 바랍니다.

이 책은 저자가 UCLA NASA-JPL 공동연구소(JIFRESSE)에서 기상과 식생 모델을 결합하며 얻은 실무 경험과, 학부 2학년 학생들을 대상으로 다섯 학기 이상 강의한 노하우를 바탕으로 입문자 수준에 맞게 구성했습니다. 여기에 최근 급속도로 발전한 Anthropic의 Claude OPUS 4.8과 Google Gemini 3.1 Pro 모델와 협업하여 완성도를 높였습니다.

아직은 말 한마디만 하면 AI가 알아서 책을 똑딱 써주는 세상이 상상처럼 완전히 실현되지는 않았습니다. 전체 흐름을 기획하고, 독자와 학습자의 이해 수준에 맞춰 논리 흐름을 세우고, 팁과 오류에 관한 경험을 담고, 코드 결과를 검증하고, 최종 원고를 다듬는 데에는 저자의 오랜 시간과 노력이 고스란히 녹아 있습니다. 모쪼록 이 책이 Fortran이라는 거인의 어깨 위에 올라설 독자 여러분에게 든든한 디딤돌이 되기를 진심으로 바랍니다.

2026년 여름 향기 가득한 캠퍼스의 미리내 계곡에서...